



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

CRIPTOGRAFÍA Y SEGURIDAD

TAREA 1: PERFECTÓPOLIS

CRIPTOGRAFÍA, ÉTICA Y SEGURIDAD EN UNA CIUDAD
INTELIGENTE

EQUIPO:

Arroyo Ramírez Ian Alejandro

PROFESOR:

María Ximena Lezama Hernández

AYUDANTES:

Adrián Felipe Fernández Romero

Alejandro Jacome Delgado

FECHA DE ENTREGA:

6 de Septiembre de 2026



Parte 1. Diagnóstico de seguridad

Analicen el ecosistema de Perfectópolis e identifiquen al menos seis riesgos.

Tabla de Diagnóstico de Riesgos

Cuadro 1: Matriz de diagnóstico de riesgos del ecosistema digital de Perfectópolis.

Sistema	Activo	Amenaza	Vulnerabilidad	Consecuencia	C/I/D	Nivel	Medida propuesta
<i>Identidad Digital PerfectID</i>	Bases de datos de información personal y biométrica de los usuarios, nombres de usuarios y contraseñas.	Filtración o robo de información consecuencia de algún ataque externo. Dado que los usuarios tienden a repetir contraseñas, el robo de contraseñas da pie a ataques en el resto de plataformas de Perfectópolis.	Falta de claridad con respecto a la seguridad de las bases de datos y si las contraseñas están o no cifradas.	Se filtra una base de datos con el correo electrónico y contraseñas (potencialmente no cifradas) de 20,000 usuarios de PerfectID; un equipo malintencionado puede utilizar la información para acceder a la información de dichos usuarios en el sistema de Identidad Digital para obtener datos personales de los usuarios y venderlos en el mercado negro. Además, pueden acceder a otros sistemas en el caso de los usuarios que usan la misma contraseña para otras plataformas.	C	Crítico	Almacenar las contraseñas cifradas mediante hash , implementar autenticación multifactor , además de invertir en campañas para informar a la población acerca del uso de contraseñas seguras, así como de qué hacer ante el robo de información, estafas y a qué autoridades acudir para solucionar problemas de robo de información.

Continúa en la siguiente página...

Tabla 1 – Continuación							
Sistema	Activo	Amenaza	Vulnerabilidad	Consecuencia	C/I/D	Nivel	Medida propuesta
Expediente ciudadano digital	Documentos oficiales e información médica.	Expedición o modificación de documentos relacionados a entidades oficiales por parte de externos.	Intercambio de documentos digitales sin alguna medida para comprobar que hayan sido modificados o expedidos por la autoridad competente.	Se expide o modifica un documento en nombre de una entidad supuestamente oficial que indica seguir ciertas instrucciones falsas o ingresar a un portal falso que recopila credenciales, dando pie a ataques. Incertidumbre de qué información proviene de fuentes oficiales y posible encubrimiento de corrupción al modificar documentos oficiales.	I	Alto	Añadir sistemas seguros y confidenciales de firmas digitales para hacer rastreable y seguro el origen de los documentos, así como evitar y ubicar modificaciones malintencionadas.
<i>PerfectID</i> , Expediente ciudadano digital, <i>Participa Perfecto</i> , <i>RedPerfectWiFi</i>	Acceso a los dispositivos y a las tecnologías.	Falta de acceso a las plataformas por carecer de dispositivos, ya sea por el ámbito económico, así como por eventualidades como robo, extravío o mal funcionamiento del dispositivo de los ciudadanos.	Falta de acceso a las plataformas por carecer de dispositivos. Ya sea por el ámbito económico así como de eventualidades como robo, extravío o mal funcionamiento del dispositivo de los ciudadanos.	La población menos familiarizada con las tecnologías queda excluida de trámites importantes como registros, información o el sistema de denuncias. El sistema de denuncias es particularmente vulnerable a la disponibilidad cuando se trata de denunciar robos, pues los dispositivos tecnológicos son de los principales objetivos en un robo, con lo que al ser robados complican a la víctima el realizar una denuncia al tener menos acceso a la plataforma.	D	Alto	Mantener alguna forma de acceder a los servicios de manera física, como ventanillas de atención ciudadana. Además de esto, que tanto las plataformas digitales como los establecimientos de atención ciudadana sigan estándares de accesibilidad como los descritos en el WCAG [1].

Continúa en la siguiente página...

Tabla 1 – Continuación							
Sistema	Activo	Amenaza	Vulnerabilidad	Consecuencia	C/I/D	Nivel	Medida propuesta
<i>PerfectID</i>	Sesiones de cuentas de los ciudadanos.	Robo de sesiones o credenciales de acceso que lleven al robo de información sensible o acceso a otras plataformas.	Reutilización de contraseñas de los usuarios, así como de carecer de sistemas fuertes que den un inicio de sesión seguro.	Acceso no autorizado a servicios de la víctima, así como otras plataformas de gobierno o de servicios externos, lo que da paso al robo de información personal, credenciales de acceso y cuentas de servicios externos que llevan a posible robo de identidad digital.	C-I	Crítico	Implementar sistemas seguros con contraseñas cifradas y autenticación de doble factor , además de prevención ante el robo de sesiones. En lo posible, mantener un control de la seguridad de manera que se exija a gobiernos externos y a empresas que las plataformas externas a las que accedan los usuarios tengan un mínimo de seguridad, pues al repetir contraseñas si estas son vulneradas los sistemas de <i>Perfectópolis</i> siguen corriendo peligro por muy robustos que sean sus sistemas. Dar a conocer a la población medidas de seguridad básicas como el uso de distintas contraseñas por sistema, qué hacer y con qué autoridad acudir ante el robo de la identidad digital.

Continúa en la siguiente página...

Tabla 1 – Continuación							
Sistema	Activo	Amenaza	Vulnerabilidad	Consecuencia	C/I/D	Nivel	Medida propuesta
<i>Cámaras inteligentes de seguridad - PerfectWiFi</i>	Datos personales, datos biométricos y datos de navegación.	Explotación comercial y sobrevigilancia de los ciudadanos.	Falta de transparencia del tratamiento de los datos recopilados y el abuso de estos datos para fines distintos al objetivo por el que fueron recopilados.	Se utilizan los sistemas de vigilancia y la recopilación de datos de <i>PerfectWiFi</i> para buscar a los criminales; sin embargo, un gobierno o entidades independientes pueden acusar falsamente a un ciudadano que va en contra de sus intereses, o a un grupo de ellos, para ser perseguidos injustamente, y dado que el sistema mantiene una vigilancia masiva, el acusar falsamente para que un ciudadano sea perseguido se vuelve una opción factible para deshacerse de un enemigo.	C	Medio	Si bien un sistema de vigilancia sumamente eficiente puede ser demasiado útil, es necesario que este esté acompañado de un sistema legal sólido y justo, lo cual es muy complicado, incluso imposible, de conseguir. Una solución sería ser transparentes con el uso de los datos de las redes WiFi y los sistemas de seguridad, así como proporcionar medios que aseguren la no persecución política.
<i>Plataforma Participa-Perfecto - Cámaras inteligentes de seguridad</i>	Seguridad ciudadana.	Discriminación sistemática de grupos vulnerables por sesgos algorítmicos.	Falta de transparencia del desarrollo de los algoritmos de reconocimiento facial e inteligencia artificial. Los algoritmos suelen estar diseñados por países del norte global con sesgos ideológicos, por lo que se necesita un buen <i>fine tuning</i> o crear un modelo de cero.	Los modelos de inteligencia artificial y reconocimiento facial están entrenados con sesgos ideológicos, con lo que es posible que los sistemas caigan en estos mismos sesgos haciendo que minorías (o quienes los creadores del sistema consideran minorías) sean más vulnerables a ver sus reportes no respondidos o que se asuma su culpabilidad consecuencia de los sesgos.	I	Medio	De nuevo, este problema depende muchísimo de la solidez del sistema judicial de <i>Perfectópolis</i> . Al no poder confiar en que este sea un sistema 100 % justo, la única solución fuera de no implementar los sistemas es realizar un <i>fine tuning</i> o desarrollar un modelo o algoritmos propios que contengan la visión de una población latinoamericana, evitando caer en sesgos ideológicos.

Justificación de los niveles de riesgo asignados

- 1. Riesgo 1 (Confidencialidad):** Al tener acceso a la información de acceso de múltiples usuarios que pueden repetir sus credenciales de acceso, hace que los otros sistemas de *Perfectópolis*, así como sistemas ajenos, sean vulnerados y la información de los usuarios pueda ser robada. El tener acceso a prácticamente toda la información de los ciudadanos es un problema crítico porque da pie al robo de identidad, estafas o extorsión y otra serie de delitos que pueden afectar gravemente la vida de la población.
- 2. Riesgo 2 (Integridad):** El problema no es crítico siempre y cuando *Perfectópolis* tenga otros medios para comunicar la veracidad de los documentos o tachar de inválidos los documentos falsificados o modificados para evitar que la población caiga en información falsa; aún con esto, esta solución implicaría una redundancia y despilfarro de recursos impresionante. Además, el hecho de que un ente externo pueda modificar la información que llega a la población pone en alto peligro a la población al no saber a quién confiarle su información y potencialmente entregar información a entes maliciosos.
- 3. Riesgo 3 (Disponibilidad):** El problema puede variar de nivel de riesgo según la distribución de los dispositivos que aseguren el acceso a la población a los sistemas de *Perfectópolis*; sin embargo, no puede desaparecer tanto por la posibilidad de robo, extravío o descompostura de los dispositivos, así como de la dificultad de cierto sector de la población a la que le pueda costar trabajo adoptar las tecnologías o tener un total rechazo hacia ellas. Considero que es un riesgo alto pues puede llegar a invisibilizar a aquellos que no tengan acceso a las tecnologías o complicar los trámites a quienes las tienen pero les cuesta trabajo utilizarlas. Además, como lo mencioné en la tabla, para el sistema de denuncias puede llegar a ser redundante, pues al carecer de un dispositivo para acceder al sistema de denuncias porque fue robado, es imposible denunciar el propio robo.
- 4. Riesgo 4 (Autenticación):** De manera similar al problema de confidencialidad, el que el acceso no esté asegurado por sistemas que impidan el robo de credenciales o sesiones de los usuarios hace que el problema sea un riesgo crítico por lo común que puede llegar a ser que la población en general repita contraseñas o que utilice contraseñas poco seguras, así como el impacto que conlleva que los atacantes ataquen otros sistemas de *Perfectópolis* o sistemas externos que, en una sociedad altamente digitalizada, hace que se robe prácticamente toda la información y la vida de una persona.
- 5. Riesgo 5 (Privacidad):** Considero que en este caso el riesgo depende profundamente del sistema judicial y de gobierno de *Perfectópolis* debido a que, si no existe la necesidad de tener perseguidos políticos o tener un sistema que defienda y defina apropiadamente a los presuntos criminales, el riesgo de una sobrevigilancia es medio o incluso bajo. Sin embargo, haciendo un símil con sociedades ya conocidas, puedo intuir que esta tarea es muy complicada hasta para una utopía como *Perfectópolis*; por ello, considero que el riesgo es medio o incluso puede pasar a alto si se da una sociedad como la de México, en

la que múltiples órganos utilizan la información de redes y vigilancia para deshacerse de objetivos que obstaculizan sus acciones.

- 6. Riesgo 6 (Inteligencia Artificial / Ética):** De la misma forma que el punto anterior, las consecuencias de caer en un sesgo ideológico con un sistema judicial y político sólido son bajas pues se soluciona al momento de juzgar apropiadamente al potencial criminal, con lo que con un sistema sólido este riesgo sería bajo, pues aún se cae en los sesgos pero las consecuencias no son graves. Sin embargo, considero que es muy difícil, prácticamente imposible, brindar este sistema perfecto hasta en una utopía por lo que el riesgo escala conforme más común sea que el sistema caiga en estos sesgos y qué tan sólido sea el sistema para sentenciar correctamente a alguien como criminal. Suponiendo que *Perfectópolis* es más o menos justo, supondría que el riesgo es medio, aunque perfectamente podría escalar a alto.

Parte 2. Mecanismos criptográficos

Para cada una de las situaciones planteadas en Perfectópolis, indiquen qué tecnología criptográfica o mecanismo de seguridad utilizarían y justifiquen su elección (explicando qué problema resuelve y qué problema no resuelve la tecnología seleccionada).

Cuadro 2: Selección y justificación de mecanismos criptográficos para Perfectópolis.

Situación	Tecnología propuesta	¿Qué propiedad protege?	Justificación
A. Guardar las contraseñas de PerfectID.	Cifrado de contraseñas con hash de contraseñas con <i>salt</i>	Confidencialidad	Al cifrar apropiadamente las contraseñas con sistema de hasheo y sal evita que, al filtrarse la base de datos, las contraseñas no puedan ser leídas por el cifrado y que con la <i>salt</i> no se pueda recurrir a sistemas de tablas de descifrado para descifrar fácilmente las contraseñas. Sin embargo, esta solución no resuelve que los usuarios utilicen contraseñas débiles o que repitan sus contraseñas en los distintos sitios que utilizan. De la misma manera, no protege a los usuarios de otras formas de acceder sin autorización a las sesiones, pues métodos como robo mediante <i>phishing</i> o el robo de sesiones siguen siendo un riesgo.
B. Proteger la comunicación entre el navegador del ciudadano y PerfectID.	<i>Transport Layer Security</i> (TLS)	Integridad-Confidencialidad	Cifra los datos mientras que viajan por internet, manteniéndolos fuera del alcance de un atacante en el camino (ataques <i>Man in the Middle</i>), asegurando que no pueda acceder a la información o modificarla. Dado que solo se asegura que en el proceso de comunicación entre usuario-servidor sea seguro, este protocolo no protege la información una vez llega al servidor de <i>PerfectID</i> ni si el sistema del usuario ya está comprometido con <i>malware</i> .

Continúa en la siguiente página...

Tabla 2 – Continuación			
Situación	Tecnología propuesta	¿Qué propiedad protege?	Justificación
C. Comprobar que un documento gubernamental no fue modificado.	Función hash como SHA-256	Integridad	Permite verificar si un archivo fue alterado durante una transferencia comparando el valor original con uno nuevo, pues cualquier cambio en el documento hará que el valor hash sea distinto al original. Sin embargo, esto no asegura nada con respecto al origen del documento, por lo que aún puede ser enviado un documento ilegítimo desde un sistema vulnerado.
D. Comprobar quién emitió oficialmente un documento.	Firma digital	Confidencialidad e Integridad	Ata el documento a la identidad de un funcionario o sistema real que emite el documento oficial; dado que nadie más que el funcionario o la entidad de gobierno puede emitir esa firma, ningún externo debería poder expedir un documento oficial y, de la misma manera, un funcionario o entidad no puede negar haber expedido ese documento. Sin embargo, el contenido del documento sigue estando sin cifrar por lo que queda expuesta su información si es interceptado; además, esto no excluye que pueda ser robado el medio para firmar digitalmente o expedir un documento falso por extorsión o corrupción.
E. Proteger un archivo médico almacenado en un servidor.	Cifrado simétrico	Confidencialidad	Protege los archivos médicos de manera que, si un atacante accede a la base de datos del servidor, solo puede ver datos sin sentido alguno si no posee la llave para descifrar. Sin embargo, el sistema sigue siendo vulnerable a que se filtre la llave de descifrado por un mal manejo de los usuarios autorizados o por un ataque de ingeniería social o <i>phishing</i> .
F. Reducir el riesgo de que una contraseña robada permita ingresar inmediatamente a PerfectID.	Autenticación multifactor	Confidencialidad, Integridad	Brinda un poco más de seguridad, pues obliga al atacante a necesitar un elemento más para poder acceder a las cuentas de la víctima además de la contraseña que pudo haber sido robada, bloqueando en muchos casos el acceso ilegítimo. No evita que la contraseña sea robada inicialmente ni protege ante ataques de robo de sesiones.

Parte 3. Investigación del incidente

Como equipo de respuesta inicial a incidentes de Perfectópolis, analicen cada uno de los tres incidentes presentados.

Incidente A: Filtración de base de datos de PerfectID

Contexto: En internet aparece una base de datos que contiene correos electrónicos y contraseñas de aproximadamente 20,000 usuarios de PerfectID. Se desconoce si las contraseñas estaban almacenadas mediante cifrado, hash o texto plano.

1. **¿Qué ocurrió?** A partir de una vulnerabilidad del sistema, un grupo malintencionado obtuvo el acceso a la base de datos de usuarios de PerfectID y filtró los correos electrónicos y contraseñas de 20,000 usuarios. Dado que no se sabe si las contraseñas almacenadas estaban protegidas mediante cifrado, hash o texto plano, en el peor de los casos los atacantes tienen acceso al inicio de sesión (potencialmente de 20,000 usuarios) al sistema de PerfectID así como de otros sistemas en el caso de los usuarios que reutilizan contraseñas en otros sitios públicos o privados.
2. **¿Qué información necesitan investigar?** Es necesario verificar si la base de datos filtrada coincide con datos reales en primer lugar, también se necesita buscar la vulnerabilidad aprovechada para extraer los datos filtrados para parchar el problema. Además, es importante conocer en qué modo estaban almacenadas las contraseñas para clasificar el nivel de riesgo que conlleva la filtración.
3. **¿Qué evidencia digital intentarían conservar?** Una copia de la base de datos filtrada en internet, los registros de acceso de los servidores de bases de datos así como un registro del tráfico de red de por lo menos una semana previo a la filtración.
4. **¿Qué acción inmediata realizarían?** Bloquear las cuentas de los 20,000 usuarios temporalmente para forzar que dichos usuarios modifiquen su contraseña. Además es importante emitir un comunicado oficial que sea transparente con respecto a la filtración y proporcione un contacto de soporte que apoye a las víctimas a recuperar sus cuentas o que apoye en caso de fraude.
5. **¿Qué medida permitiría evitar que ocurriera nuevamente?** Asegurarse de que las contraseñas estén cifradas con hash de contraseñas con salt para hacer que a pesar de que la base de datos sea filtrada, algo que es muy común que suceda, sea muy complicado o imposible que los atacantes puedan acceder a las contraseñas de los usuarios. También se debe implementar un sistema de autenticación multifactor para el acceso del sistema de manera que se requiera una aprobación extra que los atacantes no la tengan tan fácil para ingresar al sistema. Finalmente, es necesario educar a la población acerca de los peligros de utilizar una contraseña débil o repetir contraseñas en distintos sitios así como asesorarlos en qué hacer como víctimas de robo de credenciales o el robo de sus datos.

Incidente B: Documento de la Secretaría de Salud sin firma digital

Contexto: Circula en redes sociales un documento supuestamente emitido por la Secretaría de Salud de Perfectópolis. Dos versiones del mismo documento contienen información diferente. Ninguna cuenta con firma digital.

1. **¿Qué ocurrió?** Una entidad externa al sistema de la Secretaría de Salud de Perfectópolis emite o modifica un documento que en apariencia es muy similar pero da información diferente; el atacante lo pudo utilizar para emitir desinformación o dirigir a algún sitio

malintencionado para recopilar datos. En consecuencia, algunos ciudadanos replican o siguen instrucciones incorrectas.

2. **¿Qué información necesitan investigar?** Se debe encontrar en conjunto con la Secretaría de Salud de Perfectópolis cuál es el documento original, qué funcionario o departamento lo emitió inicialmente y a quién estaba dirigido.
3. **¿Qué evidencia digital intentarían conservar?** El documento manipulado y el documento original, la mayor cantidad de información del envío del documento original como los metadatos del envío. Además, se requieren los registros de transferencia de archivos del servidor.
4. **¿Qué acción inmediata realizarían?** Disponer de un medio oficial seguro mediante el cual la Secretaría de Salud emita un comunicado aclarando la información verídica y desmienta los mensajes falsos del otro documento.
5. **¿Qué medida permitiría evitar que ocurriera nuevamente?** Implementar un sistema de firma digital en todos los documentos oficiales emitidos por las dependencias de gobierno garantizando que se pueda rastrear su origen, también se requiere que la comunicación al servidor esté protegida ante el acceso y modificación de externos usando protocolos como el TLS.

Incidente C: Clasificación sesgada en la plataforma ParticipaPerfecto

Contexto: Una estudiante descubre que el sistema ParticipaPerfecto clasificó automáticamente varias denuncias sobre problemas de transporte como “baja prioridad”. La empresa asegura que “la IA tomó la decisión correctamente según su modelo”.

1. ¿Qué ocurrió?

La inteligencia artificial del sistema ParticipaPerfecto clasifica varias denuncias sobre problemas de transporte como un problema de "baja prioridad", de la misma manera el sistema puede potencialmente asignar otros problemas a baja prioridad causando que estos sean aplazados o ignorados a pesar de ser problemas reales. La empresa responsable del entrenamiento de la inteligencia artificial se niega a ser transparente con respecto al proceso de razonamiento que siguió la IA para clasificar los problemas con una baja prioridad argumentando que brindarlo atenta contra su propiedad intelectual.

2. **¿Qué información necesitan investigar?** La cantidad de reportes de transporte clasificados erróneamente, los parámetros o palabras clave que toma la inteligencia artificial para discriminar la prioridad de las denuncias así como la información con la que fue entrenado el modelo.

3. **¿Qué evidencia digital intentarían conservar?** Las bases de datos con los reportes originales de los usuarios junto con la clasificación que le dio la inteligencia artificial, los registros de la plataforma y una copia del contrato con la empresa que provee el modelo.
4. **¿Qué acción inmediata realizarían?** Atender con un equipo humano las denuncias reportadas así como aquellas que hay múltiples denuncias y estén mal clasificadas.
5. **¿Qué medida permitiría evitar que ocurriera nuevamente?** Se requiere exigir a la empresa que provee el modelo que someta sus modelos de inteligencia artificial a auditorías para detectar sesgos, además, se requiere de un equipo humano que atienda las decisiones mal clasificadas de los usuarios o las denuncias más repetidas mal clasificadas.

Parte 4. El dilema ético

Cada integrante del equipo deberá seleccionar uno de los tres dilemas (sin repetirse entre integrantes). Cada estudiante debe desarrollar su análisis individual (aproximadamente media cuartilla) justificando su postura ética y profesional.

Dilema 1: Seguridad vs. Privacidad

Pregunta detonadora: *¿Debe Perfectópolis implementar reconocimiento facial en todas las cámaras si esto pudiera ayudar a localizar delincuentes?*

No considero correcto que Perfectópolis implemente reconocimiento facial en todas sus cámaras. Aunque la intención es atrapar delincuentes, creo que esta medida puede traer problemas mucho más graves que los que intenta solucionar. Si bien a primera vista suena bien, pues ayudaría a que la policía y el sistema judicial funcionen de forma más rápida y barata y con esto se solucione un problema muy común en países como México, donde los presuntos culpables pasan demasiado tiempo esperando un juicio porque los tribunales están saturados. Esa misma rapidez es su mayor peligro, pues al depender de un sistema automatizado para agilizar la persecución de delitos, corremos el riesgo de que la ciudadanía sea juzgada por una máquina de forma apresurada y sin un análisis humano real, lo que inevitablemente va a causar una saturación de falsos positivos y detenciones injustas.

Además, con este sistema la gente pierde por completo su anonimato en las calles y hasta en espacios privados. Es un golpe directo al derecho a la privacidad que tantos organismos defienden en nuestra realidad. Por ejemplo, normativas muy importantes como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) [2] y el marco del NIST Privacy [3] se basan precisamente en esto: exigir el respeto y la protección de los datos personales para evitar que la tecnología se use para vigilar masivamente a los ciudadanos; con ello, y siguiendo el imperativo categórico de Kant, es inaceptable que se sacrifique a toda la ciudadanía para utilizar sus datos biométricos para detener a algunos delincuentes.

Otro grave problema del uso de vigilancia con reconocimiento facial es la posible discriminación que sectores de la población puedan llegar a sufrir, pues el desarrollo de estos sistemas suele estar lleno de sesgos ideológicos que pueden causar falsos positivos. Por ejemplo, según Bajarín T. [4], las poblaciones asiático y afroamericanas fueron 100 veces más propensas a ser identificadas como delincuentes que los hombres blancos; de la misma forma, la población nativoamericana tuvo el ratio de falsos positivos más alto de todas las etnias.

Con esto considero que la implementación de sistemas de reconocimiento y vigilancia masiva no es una opción por vulnerar la privacidad de los ciudadanos, se tiende a discriminar por los sesgos de las tecnologías, además de que no se puede asegurar la transparencia de los implementadores acerca del uso de los datos y la implementación de los sistemas. Con ello, propondría que el uso de la vigilancia con reconocimiento de rostro sea una herramienta estrictamente regulada, limitando su uso a buscar criminales muy específicos de los que se tenga constatada su culpabilidad; de esta manera evitamos prejuzgar a nuestra población y llenarnos de resultados sesgados que saturan el sistema de justicia.

En consecuencia, no se tendrá una herramienta omnisciente capaz de encontrar delincuentes prácticamente al instante, pero se mantendrá el derecho humano de la privacidad, se protegerán los datos de los ciudadanos de empresas externas poco transparentes, así como se evitarán más casos de falsos positivos causados por la discriminación algorítmica, brindando confianza en el sistema judicial a los ciudadanos, siempre y cuando este sea sólido independientemente de las tecnologías que utilizan.

Dilema 2: Automatización vs. Responsabilidad Humana

Pregunta detonadora: *¿Puede el gobierno permitir que una IA determine automáticamente qué solicitudes ciudadanas son importantes?*

Considero que delegar toda tarea exclusivamente a sistemas automatizados o inteligencia artificial puede afectar en la calidad de vida de los usuarios de los sistemas que delegan estas decisiones; en este caso, los ciudadanos se ven afectados por sesgos algorítmicos que los modelos de inteligencia artificial sufren con frecuencia, pues como lo vimos anteriormente pueden ver ciertas solicitudes totalmente legítimas clasificadas como de baja prioridad prestando atención a problemas que realmente no afectan la calidad de vida de las personas.

Si bien la implementación de estos algoritmos resulta en una reducción de costos operativos para el gobierno de Perfectópolis, así como una ganancia a quienes se encarguen de implementar este sistema, el beneficio es poco cuando la total automatización implica la pérdida de justicia, equidad que un análisis humano pueda dar, así como la poca transparencia gubernamental y tecnológica; de la misma forma, potencialmente se ve afectado el derecho a petición de la ciudadanía al dar menor prioridad a sus peticiones o invisibilizarlas por sesgos tecnológicos.

De la misma forma que el punto anterior, no podemos asegurar que los sistemas automatizados sean empáticos ni que carezcan de sesgos tecnológicos e ideológicos que invisibilicen las quejas de ciertos sectores de la población.

Por lo tanto, considero que podrían utilizarse sistemas de inteligencia artificial como una

herramienta de preclasificación de las denuncias o como un sistema que brinde asesoría para que la tarea pase a un equipo de expertos humanos quienes determinen la importancia de la denuncia de una manera empática y justa para que puedan proceder a atender las denuncias más rápido que lo harían al usar sistemas no automatizados.

Si bien el proceso es ligeramente más lento y requiere de personal humano para revisar las denuncias, se aumenta la probabilidad de que se dé un trato justo y empático a la población de Perfectópolis, así como que se puede ser más transparente con el proceso de decisión que los sistemas automatizados.

Dilema 3: Servicio Gratuito vs. Explotación de Datos

Pregunta detonadora: *¿Debe Perfectópolis aceptar que una empresa financie PerfectWiFi a cambio de utilizar datos sobre el comportamiento de los usuarios?*

La utopía de Perfectópolis tiene un problema al intentar seguirla en un país latinoamericano, y muchos otros países fuera del norte global, pues se tiene una falta grave de inclusión digital y este dilema forma parte de ello pues el gobierno puede fomentar en cierta medida la inclusión digital a partir de asegurar que toda la población, o por lo menos los que tengan acceso a los dispositivos necesarios, pueda acceder a sus sistemas en cualquier momento de manera gratuita y todo esto sin requerir de la enorme financiación que requiere el proveer un servicio de conectividad para un país.

Si bien el gobierno ahorra millones en la infraestructura de la red y los sistemas de Perfectópolis, así como otros sistemas privados, son totalmente accesibles para los ciudadanos de manera gratuita; son los mismos ciudadanos los que se ven afectados por ser convertidos en mercancías por la empresa que provee el servicio, pues los datos de consumo, ubicación y hábitos de navegación son sumamente valiosos para las empresas, lo que probablemente brinde un beneficio desproporcionadamente mayor que el gasto de dar la infraestructura de la red.

Otro problema con esto es que no se puede asegurar la transparencia de la empresa conforme a la seguridad de los datos, así como el trato de estos mismos, con lo que puede darse el caso en el que estos datos sean robados o manipulados por la mala práctica que pueda tener la empresa.

Considero que el uso de los datos, con lo valiosos que pueden llegar a ser, es una recompensa desproporcionada con respecto al beneficio que obtienen los ciudadanos. Sin embargo, en este caso se requiere de brindar la inclusión tecnológica de la mayor cantidad de ciudadanos posible, por ello, buscaría que si se van a utilizar los datos de los ciudadanos, que sean anónimos de manera que la empresa solo pueda recibir métricas de estadísticas globales como cuántas personas hay en una ubicación a cierta hora del día, bloqueando el seguimiento total de los ciudadanos.

Derivado de la decisión lo más probable es que la empresa no acepte el trato y toque buscar a otras empresas más flexibles o tener que financiar la infraestructura con los recursos públicos brindando servicios probablemente más deficientes; sin embargo, aseguramos la integridad de los datos de los ciudadanos.

Parte 5. Diseñen Perfectópolis Segura

Como equipo, propongan 3 reglas fundamentales que deban aplicarse a todos los sistemas digitales de Perfectópolis, considerando temas como privacidad, gestión de contraseñas, cifrado, integridad, control de acceso, IA, monitoreo/respuesta o accesibilidad. Cada regla debe incluir su justificación y un ejemplo claro de aplicación.

Regla 1

- **Regla:** Todos los sistemas deben garantizar canales de acceso alternativos a los digitales. Tanto los sistemas digitales como los canales alternativos deben cumplir con estándares de accesibilidad (como el WCAG) para asegurar que los usuarios vulnerables a la tecnología tengan acceso a sus derechos.
- **Justificación:** La digitalización que busca Perfectópolis puede marginar a usuarios sin acceso a los dispositivos para consumir sus plataformas, sin acceso a internet, con discapacidades o con problemas con el uso de la tecnología; en consecuencia, es posible que al digitalizar todo el sistema y no brindar alternativas para la población vulnerable, estos sean invisibilizados y no se pueda garantizar el ejercicio de sus derechos.
- **Ejemplo de aplicación:** El sistema de denuncias digital no debe reemplazar totalmente a un sistema de denuncias convencional, pues al carecer de otros medios para denunciar, a las poblaciones vulnerables se les hace más difícil, o imposible, denunciar. Por ello, el sistema de denuncias digital debe ser accesible aportando sistemas de accesibilidad al mismo tiempo que se proporcionan medios físicos como los ministerios públicos o sistemas de denuncia rápida conectados al sistema como los botones de pánico del C5 en México.

Regla 2

- **Regla:** Todos los sistemas deben brindar un cifrado apropiado de los datos personales y biométricos, tanto en el almacenamiento en bases de datos como en el tránsito entre servidores y clientes. Además, estos datos no se deben utilizar para otros fines ajenos a los especificados en un aviso de privacidad, ni ser almacenados por más tiempo del necesario.
- **Justificación:** El almacenamiento inapropiado de datos, así como el que se almacenen por un tiempo muy prolongado, hace más probable su eventual filtración y hace más graves las consecuencias del robo de datos. Además, se requiere de transparencia en el uso de los datos para evitar que el propio gobierno, o empresas asociadas a los sistemas, puedan abusar de la información que obtienen de los sistemas.
- **Ejemplo de aplicación:** Los sistemas de vigilancia no pueden conservar las grabaciones por más de un tiempo determinado a menos que se demuestre que puedan ser

útiles para la investigación de un delito; además, estas deben estar apropiadamente cifradas y protegidas ante cualquier alteración para evitar la modificación o eliminación de pruebas relevantes en un caso. De la misma manera, se debe ser transparente con el uso de los datos obtenidos de cualquiera de los sistemas de Perfectópolis y no utilizarse para fines distintos a los de los sistemas, como por ejemplo, el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial o análisis de consumo.

Regla 3

- **Regla:** Ningún sistema de inteligencia artificial puede tomar decisiones finales sin la revisión y aprobación exhaustiva de equipos de expertos humanos con una ética profesional que impida actuar sobre los propios intereses o los de una organización.
- **Justificación:** Las herramientas de inteligencia artificial son aún herramientas relativamente nuevas y no han podido probar que carezcan de sesgos tecnológicos e ideológicos que puedan afectar la toma de decisiones; si bien es complicado probar que un humano no pueda tener estos mismos sesgos, al asegurar que se verifique con un equipo de expertos reducimos la probabilidad de que los sistemas obedezcan a intereses propios o de empresas en vez del bien común.
- **Ejemplo de aplicación:** La plataforma ParticipaPerfecto clasifica por medio de inteligencia artificial las denuncias; sin embargo, esta clasificación es evaluada por un equipo humano para verificar que es correcta. Además, se tiene un equipo humano con el que se pueda apelar la decisión para asegurar que no se invisibilicen denuncias que de manera sesgada la inteligencia artificial clasifique como poco importantes.

Ejercicio obligatorio con Inteligencia Artificial

Seleccionen una decisión de seguridad de su propuesta y consulten a una herramienta de Inteligencia Artificial (ChatGPT, Gemini, Copilot, etc.). Documenten a continuación la interacción y su evaluación crítica como equipo.

1. Decisión de seguridad seleccionada

Decidí consultar la decisión de cifrar las contraseñas utilizando hash de contraseñas con salt para solucionar el probable almacenamiento en texto plano de contraseñas en el sistema de PerfectID.

2. Prompt utilizado

```
1 % TODO: Escribir aqui el prompt exacto enviado a la IA
2 Actua como un experto en ciberseguridad. En nuestra ciudad
```

```
3 inteligente llamada Perfectopolis, tenemos un sistema llamado PerfectID en
  el que "cada ciudadano tiene una cuenta denominada PerfectID,
    utilizada para acceder a servicios
4 gubernamentales.
5 La cuenta almacena:
6 - nombre;
7 - CURP o identificador ciudadano;
8 - correo electrónico;
9 - teléfono;
10 - contraseña;
11 - fotografía;
12 - historial de trámites.
13 Actualmente, el sistema permite iniciar sesión solamente con usuario y
    contraseña. Algunos
14 funcionarios han propuesto incorporar reconocimiento facial para mejorar
    la seguridad.
15 Problemas detectados
16 - Algunos ciudadanos reutilizan contraseñas.
17 - No existe autenticación multifactor.
18 - No está claro cómo se almacenan las contraseñas.
19 - Una filtración podría exponer información de miles de ciudadanos.
20 - Existe preocupación sobre el almacenamiento de información biométrica"
21
22 Para solucionar el posible mal almacenamiento de contraseñas decidimos que
    era importante cifrarlas utilizando hash de contraseñas con salt. Es
    buena esta decisión? Explica ventajas y desventajas así como
    alternativas teniendo en cuenta los recursos que pueda requerir la
    implementación.
```

3. Síntesis de la respuesta de la IA

Sí, implementar funciones hash con salt es una decisión excelente y representa el estándar mínimo indispensable que cualquier sistema moderno de gestión de identidades debe cumplir.

Sin embargo, desde la perspectiva de ciberseguridad, esta medida por sí sola es una defensa reactiva (protege los datos si la base de datos es vulnerada), pero no soluciona las vulnerabilidades activas del sistema PerfectID, como la reutilización de contraseñas.

Las ventajas y desventajas las resumo en el cuadro comparativo: Además sugirió utilizar autenticación multifactor vía TOTP o lo que asume que es la herramienta definitiva: Passkeys / WebAuthn (Recursos: Altos). Esta alternativa resuelve de un solo golpe la reutilización de contraseñas, el phishing y la preocupación de los funcionarios sobre la biometría. Cómo funciona: En lugar de contraseñas, el sistema usa criptografía asimétrica. El ciudadano se autentica usando el reconocimiento facial o huella digital de su propio teléfono o computadora (FaceID, Windows Hello, Android Biometrics). Por qué es ideal para Perfectópolis: La información biométrica nunca sale del dispositivo del usuario. El servidor de PerfectID solo recibe y almacena una clave pública matemática. Esto elimina el riesgo de fuga de datos biométricos masivos y cancela por completo el robo de contraseñas porque estas dejan de existir.

Ventajas	Desventajas
Inutiliza las tablas arcoíris (<i>rainbow tables</i>): El uso de un <i>salt</i> aleatorio por ciudadano impide que los atacantes utilicen bases de datos de hashes precalculados para descifrar masivamente las contraseñas.	No mitiga el <i>Credential Stuffing</i>: El cifrado protege la base de datos, pero no evita que un atacante inicie sesión usando contraseñas que el ciudadano haya reutilizado y que hayan sido filtradas en otros servicios.
Oculto patrones repetidos: Si múltiples ciudadanos utilizan la misma contraseña débil (ej. "Perfectopolis2026"), sus registros en la base de datos se verán completamente distintos gracias al <i>salt</i> único.	Alto costo de procesamiento computacional: Los algoritmos de hash seguros están diseñados para ser lentos. Esto puede causar sobrecarga en los servidores durante picos de concurrencia (ej. temporadas de trámites).
Implementación altamente accesible: La inmensa mayoría de lenguajes y <i>frameworks</i> de desarrollo actuales cuentan con soporte nativo y gratuito para hashes con <i>salt</i> modernos (como Argon2 o bcrypt).	Riesgo por algoritmos obsoletos: Añadir un <i>salt</i> a algoritmos discontinuados o rápidos (como MD5 o SHA-256) sigue siendo vulnerable ante hardware de descifrado moderno.

Cuadro 3: Análisis de impacto del Hash con Salt en PerfectID

4. Evaluación crítica del equipo

1. **¿Qué respondió correctamente?** Si bien considero que las medidas que aportó son apropiadas, incluso el uso de Passkeys y WebAuthn son herramientas que desconocía, considero que no profundiza para nada en las implicaciones éticas de utilizar estas herramientas, pues de una u otra forma es imposible proteger al cien por ciento la información biométrica de los usuarios que es una información sumamente sensible y poderosa.
2. **¿Encontraron información dudosa, incompleta o incorrecta?** Me parece que puede profundizar de mejor manera en el tema ético y de funcionamiento de las tecnologías para convencerme de que la propuesta que me da como una mejor opción verdaderamente protege de mejor manera la información de los usuarios. Sin embargo, considero que se requiere de una investigación más exhaustiva y de más conocimiento para poder aprobar las propuestas de la IA.
3. **¿Cómo verificaron la información?** Comparamos la información dada con nuestras deducciones en ejercicios pasados a partir de utilizar las fuentes del curso.
4. **¿Cambió su decisión después de consultar la IA?** Sí, se complementó pero con-

sidero que se requiere un análisis con respecto a la utilización de los datos biométricos.

5. **¿Aceptarían la recomendación de la IA si ustedes fueran responsables del sistema?** Sí, puede utilizarse como una herramienta útil para agilizar el proceso de la información; sin embargo, no puede utilizarse la información de la Inteligencia Artificial sin tener conocimiento previo del sistema, conocimiento de las tecnologías y hacer un análisis e investigación exhaustivo de las propuestas de la IA.

Declaración de responsabilidad

Dada mi irresponsabilidad al encontrar un equipo para trabajar, asumo que la calidad del trabajo es deficiente comparada con lo que se puede lograr con un equipo de trabajo y observo la importancia de la organización de equipos con diferentes perspectivas en trabajos de ciberseguridad. Por tanto, asumo totalmente la responsabilidad de las decisiones tomadas tanto para la utopía de Perfectópolis, así como en el propio desarrollo de la tarea.

“Como equipo revisamos las recomendaciones presentadas y asumimos responsabilidad conjunta sobre las decisiones propuestas para Perfectópolis.”

Referencias

- [1] World Wide Web Consortium (W3C), “Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.” <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>, 2023.
- [2] European Parliament and Council of the European Union, “Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data,” 2016.
- [3] K. Boeckl and N. Lefkovitz, “NIST privacy framework: A tool for improving privacy through enterprise risk management, version 1.0,” tech. rep., National Institute of Standards and Technology, 2020.
- [4] T. Bjarin, “Why it matters that IBM has abandoned its facial recognition technology.” Forbes, 2020. Recuperado el 6 de septiembre de 2026.